



Лекция № 2. Функциональные и степенные ряды. Ряды Фурье

Дисциплина: Высшая математика (3-й семестр)

ВУЗ: Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)

Факультет / Центр: Центр заочного обучения по программам бакалавриата

Направление: 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Профиль: Инженерия DevSecOps

Дата записи лекции: 14 сентября 2026 года

Исходный видеоматериал: 2026-09-14 11-16-54.mp4 (11:16:54 – 12:39:42)

Продолжительность: 1 час 22 минуты 48 секунд (4968 сек.)

Полная стенограмма: [lecture-02-transcript.txt](#)



Содержание лекции

1. [Организационные моменты и связь с числовыми рядами](#)
2. 1.1. [Регламент и каналы связи старост](#)
3. 1.2. [Экспресс-повторение числовых рядов \(проверка расходимости в уме\)](#)
4. [Функциональные ряды: понятие и область сходимости](#)
5. 2.1. [Переход от числового ряда к функциональному](#)
6. 2.2. [Определение функционального ряда](#)
7. 2.3. [Понятие области сходимости функционального ряда](#)
8. [Степенные ряды](#)
9. 3.1. [Канонический вид степенного ряда](#)
10. 3.2. [Обобщенный вид степенного ряда \(по степеням \$x - a\$ \)](#)
11. 3.3. [Теорема о гарантированной точке сходимости](#)
12. [Теорема Абеля и геометрия сходимости](#)
13. 4.1. [Формулировка первой и второй частей теоремы Абеля](#)
14. 4.2. [Следствия теоремы Абеля](#)
15. [Радиус и интервал сходимости степенного ряда](#)
16. 5.1. [Определение радиуса сходимости \$R\$](#)
17. 5.2. [Вычисление радиуса через признак Д'Аламбера](#)
18. 5.3. [Вычисление радиуса через признак Коши \(формула Коши — Адамара\)](#)
19. 5.4. [Три возможных случая для радиуса сходимости](#)
20. [Исследование сходимости на границах интервала](#)
21. 6.1. [Почему границы \$x = \pm R\$ требуют отдельного исследования](#)

- 22. 6.2. [Четыре возможных типа области сходимости](#)
 - 23. 6.3. [Разбор базового примера: ряд геометрической прогрессии \$\sum x^n\$](#)
 - 24. 6.4. [Примеры с полуоткрытыми и замкнутыми интервалами $-1; 5)$ и $[-8; -2]$
 - 25. [Комплексные степенные ряды и круг сходимости](#)
 - 26. [Тригонометрические ряды Фурье](#)
 - 27. 8.1. [Суть гармонического анализа и разложения функций](#)
 - 28. 8.2. [Канонический вид тригонометрического ряда Фурье](#)
 - 29. 8.3. [Формулы Эйлера — Фурье для коэффициентов на \$\[-\pi; \pi\]\$](#)
 - 30. 8.4. [Условия Дирихле разложимости функции в ряд Фурье](#)
 - 31. [Разложение четных и нечетных функций в ряд Фурье](#)
 - 32. 9.1. [Четные функции \(ряд по косинусам, \$b_n = 0\$ \)](#)
 - 33. 9.2. [Нечетные функции \(ряд по синусам, \$a_0 = 0, a_n = 0\$ \)](#)
 - 34. 9.3. [Функции общего вида](#)
 - 35. [Подробный разбор примера: разложение \$f\(x\) = x\$ в ряд Фурье](#)
 - 36. [Ряды Фурье для функций с произвольным периодом \$2l\$](#)
 - 37. [Сводная шпаргалка по формулам лекции](#)
 - 38. [Хронология и таймкоды видеозаписи](#)
 - 39. [Вопросы для самопроверки](#)
-

1. Организационные моменты и связь с числовыми рядами

1.1. Регламент и каналы связи старост

- **Каналы передачи списков присутствующих:** WhatsApp, Telegram, личный кабинет (Макс). Преподаватель напоминает старостам 8 групп, что WhatsApp наиболее удобен для оперативного заполнения электронных ведомостей.
- **Нагрузка недели:** Студенты находятся в режиме лекционной недели (интенсив с 09:30 до 22:00). Преподаватель обращает внимание: из-за плотного графика критически важно не просто пассивно слушать, а сразу систематизировать материал в голове.
- **Анонс 3-й лекции:** Запланирована на вечер того же дня (5-я пара) — переход к теме «Обыкновенные дифференциальные уравнения (Часть 1)».

1.2. Экспресс-повторение числовых рядов (проверка расходимости в уме)

Перед введением новых концепций лектор проводит разминку на умение мгновенно

определять расходимость числовых рядов: 1. **Ряд из единиц:** $\sum_{n=1}^{\infty} 1 = 1 + 1 + 1 + \dots$ *

Предел общего члена: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 \neq 0$. * **Вывод:** Расходится по

необходимому признаку сходимости ($\sum = \infty$). 2. **Знакопеременный ряд со**

знакопеределованием: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (2n - 1) = -1 + 3 - 5 + 7 - \dots$ * По модулю:
 $a_n = 2n - 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \neq 0$. * Члены ряда растут по абсолютной величине, условия признака Лейбница и необходимый признак нарушены. * **Вывод:** Ряд расходится.

2. Функциональные ряды: понятие и область сходимости

2.1. Переход от числового ряда к функциональному

В числовом ряде $\sum a_n$ все слагаемые — фиксированные константы. В реальных инженерных расчетах члены ряда зависят от внешних параметров (времени t , координаты x , частоты ω).

Если вместо чисел поставить функции от переменной x , получаем **функциональный ряд**:

$$u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

2.2. Определение функционального ряда

Определение: Ряд, членами которого являются функции от одной и той же переменной x , определенные на некотором множестве X , называется **функциональным рядом**.

Если зафиксировать конкретное числовое значение $x = x_0$, то функциональный ряд превращается в обычный **числовой ряд**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) = u_1(x_0) + u_2(x_0) + \dots + u_n(x_0) + \dots$$

Этот числовой ряд в точке x_0 может либо **сходиться**, либо **расходиться**. * Точка x_0 называется **точкой сходимости** ряда, если числовой ряд $\sum u_n(x_0)$ сходится. * Точка x_0 называется **точкой расходимости** ряда, если числовой ряд $\sum u_n(x_0)$ расходится.

2.3. Понятие области сходимости функционального ряда

Определение: Совокупность (множество) всех точек $x \in \mathbb{R}$, в которых данный функциональный ряд сходится, называется **областью сходимости** функционального ряда ($D_{\text{сход}}$).

В отличие от числового ряда, ответ на задачу исследования функционального ряда — это **не просто слова «сходится/расходится»**, а **числовой промежуток (интервал, отрезок, луч или объединение множеств)**, на котором ряд сходится.

3. Степенные ряды

Среди всех функциональных рядов в математическом анализе и приложениях ключевую роль играют степенные ряды (благодаря простоте дифференцирования и интегрирования степенных функций).

3.1. Канонический вид степенного ряда

Определение: Степенным рядом с центром в начале координат ($x = 0$) называется функциональный ряд вида:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n + \dots$$

Здесь: * $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ — постоянные коэффициенты ряда ($a_n \in \mathbb{R}$); * x — независимая действительная переменная; * Индексация обычно начинается с $n = 0$ (считается, что $x^0 = 1$, поэтому первый член ряда — константа a_0).

3.2. Обобщенный вид степенного ряда (по степеням $x - a$)

В общем случае степенной ряд раскладывается по степеням разности $(x - a)$ или $(x - x_0)$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n = a_0 + a_1 (x - a) + a_2 (x - a)^2 + \dots + a_n (x - a)^n + \dots$$

где $a = \text{const}$ — центр ряда.

 **Метод подстановки:**

Заменой $y = x - a$ общий ряд $\sum a_n (x - a)^n$ сводится к каноническому виду $\sum a_n y^n$. После нахождения интервала сходимости для $y \in (-R; R)$ делается обратный переход: $-R < x - a < R \iff a - R < x < a + R$.

3.3. Теорема о гарантированной точке сходимости

Теорема: Любой степенной ряд сходится как минимум в одной точке — в своем центре: * Для ряда $\sum a_n x^n$ — в точке $x = 0$:

$$S(0) = a_0 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0^2 + \dots = a_0 \quad (\text{сходится})$$

* Для ряда $\sum a_n (x - a)^n$ — в точке $x = a$:

$$S(a) = a_0 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0^2 + \dots = a_0 \quad (\text{сходится})$$

⚠ **Важное замечание лектора:**

Не существует степенного ряда, который расходился бы абсолютно везде! Точка центра $x = a$ всегда является точкой абсолютной сходимости.

4. Теорема Абеля и геометрия сходимости

Геометрия области сходимости любого степенного ряда определяется фундаментальной теоремой норвежского математика Нильса Хенрика Абеля (1826 г.).

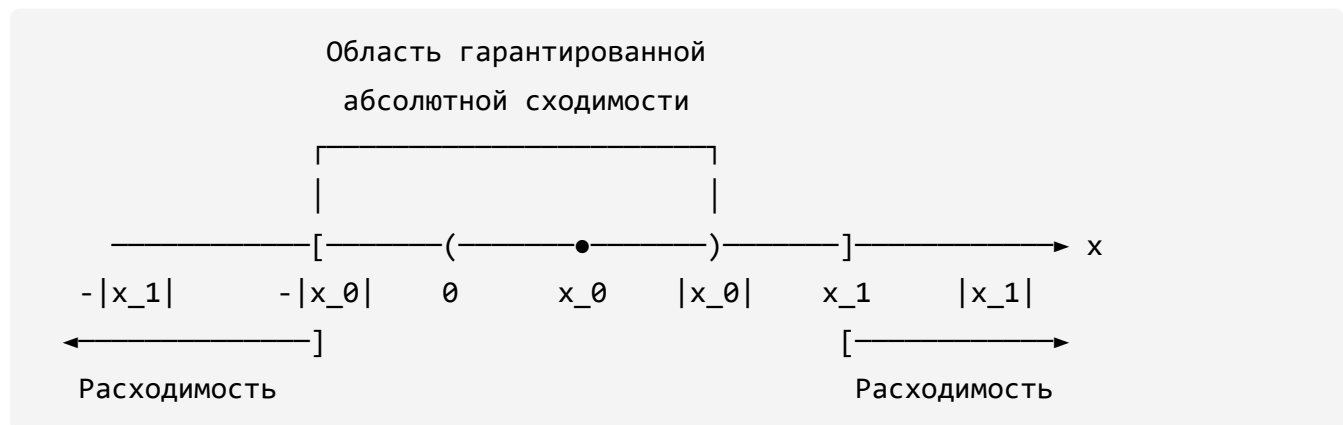
4.1. Формулировка первой и второй частей теоремы Абеля

Теорема Абеля: 1. (О сходимости): Если степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ сходится в некоторой точке $x_0 \neq 0$, то он **сходится абсолютно** во всех точках x , удовлетворяющих неравенству:

$$|x| < |x_0| \iff -|x_0| < x < |x_0|$$

2. (О расходимости): Если степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ расходится в некоторой точке x_1 , то он **расходится** во всех точках x , удовлетворяющих неравенству:

$$|x| > |x_1| \iff x \in (-\infty; -|x_1|) \cup (|x_1|; +\infty)$$



4.2. Следствия теоремы Абеля

- Область сходимости любого степенного ряда всегда **симметрична относительно центра** (для ряда $\sum a_n x^n$ — относительно начала координат $x = 0$).
- Точки сходимости не могут быть «разбросаны хаотично» по числовой прямой: они образуют непрерывный интервал, центрированный в точке 0.

5. Радиус и интервал сходимости степенного ряда

5.1. Определение радиуса сходимости R

Определение: Неотрицательное число $R \geq 0$ (или $+\infty$) называется **радиусом сходимости** степенного ряда, если при $|x| < R$ ряд сходится (притом абсолютно), а при $|x| > R$ ряд расходится. Интервал $(-R; R)$ называется **интервалом сходимости** ряда.

5.2. Вычисление радиуса через признак Д'Аламбера

Для степенного ряда $\sum a_n x^n$ составим отношение модулей соседних членов:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot |x| = |x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

По признаку Д'Аламбера ряд сходится, если $L < 1$:

$$|x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1 \iff |x| < \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

Отсюда получается классическая расчетная формула радиуса сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

5.3. Вычисление радиуса через признак Коши (формула Коши — Адамара)

Аналогично, применяя радикальный признак Коши к ряду из модулей:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$$

Получаем формулу Коши — Адамара:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

5.4. Три возможных случая для радиуса сходимости

1. $R = 0$: Ряд сходится в единственной точке — в центре $x = 0$. Пример: $\sum n! x^n$.
 2. $R = \infty$ ($R = +\infty$): Ряд сходится абсолютно на всей числовой прямой $x \in (-\infty; +\infty)$.
Примеры: ряд экспоненты $\sum \frac{x^n}{n!}$, ряды синуса и косинуса.
 3. $0 < R < \infty$: Ряд сходится внутри интервала $(-R; R)$ и расходится вне отрезка $[-R; R]$.
-

6. Исследование сходимости на границах интервала

6.1. Почему границы $x = \pm R$ требуют отдельного исследования

Формулы Д'Аламбера и Коши строго доказывают, что: * При $|x| < R$ ряд сходится абсолютно.

* При $|x| > R$ ряд расходится. * При $|x| = R$ (в точках $x = R$ и $x = -R$) признак

Д'Аламбера/Коши дает значение предела $L = 1$, что является **сомнительным случаем!**

! Обязательное правило решения задач:

Исследование степенного ряда состоит из двух обязательных этапов: 1.

Нахождение радиуса R и открытого интервала сходимости $(-R; R)$. 2. **Отдельное**

исследование граничных точек $x = R$ и $x = -R$ путем непосредственной

подстановки этих значений в исходный ряд и применения признаков для числовых рядов (признаки сравнения, Лейбница, интегральный).

6.2. Четыре возможных типа области сходимости

В зависимости от поведения ряда на концах интервала, окончательная область сходимости D

может иметь один из 4 видов: 1. $(-R; R)$ — на обоих концах ряд расходится (круглые скобки);

2. $[-R; R)$ — в точке $-R$ сходится, в точке R расходится; 3. $(-R; R]$ — в точке $-R$

расходится, в точке R сходится; 4. $[-R; R]$ — на обоих концах ряд сходится (квадратные скобки).

Круглая скобка () → точка НЕ входит в область сходимости (ряд в ней расходится)

Квадратная скобка [] → точка ВХОДИТ в область сходимости (ряд в ней сходится)

6.3. Разбор базового примера: ряд геометрической прогрессии $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

1. **Общий вид:** $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$

2. **Коэффициенты:** $a_n = 1$ для всех n .

3. **Нахождение радиуса R :**

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = 1$$

Интервал сходимости: $(-1; 1)$.

4. **Исследование границ:**

5. **Точка $x = 1$:** подставляем в исходный ряд:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1^n = 1 + 1 + 1 + \dots$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 \neq 0 \implies$ расходится по необходимому признаку. Точка $x = 1$ не включается (скобка круглая).

6. Точка $x = -1$: подставляем в исходный ряд:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

Предел $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ не существует (сумма осциллирует между 1 и 0) $\implies$ расходится. Точка $x = -1$ не включается (скобка круглая).

7. Итоговая область сходимости:

$$D = (-1; 1)$$

6.4. Примеры с полуоткрытыми и замкнутыми интервалами $[-1; 5)$ и $[-8; -2]$

- **Пример полуоткрытого интервала $[-1; 5)$:**

Для ряда $\sum \frac{(x-2)^n}{n \cdot 3^n}$: Центр $a = 2$, радиус $R = 3$. Интервал: $(2 - 3; 2 + 3) = (-1; 5)$.

- При $x = -1$: знакочередующийся ряд $\sum \frac{(-1)^n}{n}$, сходится по признаку Лейбница $\implies$ точка -1 входит $([-1)$.
- При $x = 5$: гармонический ряд $\sum \frac{1}{n}$, расходится $\implies$ точка 5 не входит $(5))$.
- Область сходимости: $[-1; 5)$.
- **Пример замкнутого интервала $[-8; -2]$:**

Для ряда сходимость на обоих концах подтверждается признаками сходимости Дирихле ($p > 1$), поэтому обе границы включаются в квадратные скобки.

7. Комплексные степенные ряды и круг сходимости

Если переменная $z \in \mathbb{C}$ и коэффициенты $c_n \in \mathbb{C}$ комплексные:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

* Понятие интервала $(-R; R)$ на числовой прямой обобщается на комплексную плоскость: область сходимости представляет собой **круг сходимости** радиуса R с центром в точке z_0 :

$$|z - z_0| < R$$

* Внутри круга ряд сходится абсолютно, вне замкнутого круга $|z - z_0| > R$ — расходится. На самой окружности $|z - z_0| = R$ требуется индивидуальное исследование точек.

8. Тригонометрические ряды Фурье

8.1. Суть гармонического анализа и разложения функций

В радиотехнике, телекоммуникациях, DevSecOps (анализ сетевого трафика, криптография, сигналы) любой сложный периодический сигнал (прямоугольные импульсы, пилообразный сигнал, шум) можно представить как **сумму простейших гармонических колебаний** (синусов и косинусов с кратными частотами).

Аппарат такого представления — **ряды Фурье** (Жан Батист Жозеф Фурье, 1822 г.).

8.2. Канонический вид тригонометрического ряда Фурье

Пусть $f(x)$ — периодическая функция с периодом $T = 2\pi$, заданная на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Определение: Тригонометрическим рядом Фурье функции $f(x)$ называется функциональный ряд вида:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

- Слагаемое $\frac{a_0}{2}$ — постоянная составляющая (постоянный уровень сигнала). Коэффициент делится на 2 для унификации формулы вычисления с a_n .
- a_n, b_n — амплитудные коэффициенты n -й гармоники.
- n — номер гармоники ($n = 1$ — основная гармоника, $n = 2, 3, \dots$ — обертоны).

8.3. Формулы Эйлера — Фурье для коэффициентов на $[-\pi; \pi]$

Коэффициенты ряда Фурье вычисляются через определенные интегралы:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

8.4. Условия Дирихле разложимости функции в ряд Фурье

Теорема Дирихле: Любая функция $f(x)$, периодическая с периодом 2π , может быть разложена в ряд Фурье на отрезке $[-\pi; \pi]$, если она удовлетворяет условиям Дирихле: 1. Кусочно-непрерывна (имеет на отрезке не более чем конечное число

точек разрыва 1-го рода). 2. Кусочно-монотонна (имеет конечное число локальных экстремумов).

9. Разложение четных и нечетных функций в ряд Фурье

Знание четности функции позволяет вдвое сократить объем вычислений интегралов:

9.1. Четные функции (ряд по косинусам, $b_n = 0$)

- Определение: $f(-x) = f(x)$ (график симметричен относительно оси Oy , например, $x^2, |x|, \cos x$).
- Произведение четной функции $f(x)$ на нечетный $\sin(nx)$ дает нечетную функцию, интеграл от которой по симметричному отрезку $[-\pi; \pi]$ тождественно равен нулю:

$$b_n = 0 \quad (\text{для всех } n \geq 1)$$

- Коэффициенты a_0 и a_n вычисляются по половинному отрезку $[0; \pi]$ с удвоением:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

- Ряд Фурье четной функции содержит только косинусы:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx)$$

9.2. Нечетные функции (ряд по синусам, $a_0 = 0, a_n = 0$)

- Определение: $f(-x) = -f(x)$ (график симметричен относительно начала координат $(0; 0)$, например, $x, x^3, \sin x$).
- Интеграл от нечетной функции по симметричному отрезку равен 0, поэтому:

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0 \quad (\text{для всех } n \geq 1)$$

- Коэффициент b_n вычисляется с удвоением:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

- Ряд Фурье нечетной функции содержит только синусы:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$$

9.3. Функции общего вида

Если функция не является ни четной, ни нечетной (например, $f(x) = x^3 + 1$ или $f(x) = e^x$), то никакие коэффициенты не обнуляются: необходимо вычислять все три интеграла a_0, a_n, b_n .

10. Подробный разбор примера: разложение $f(x) = x$ в ряд Фурье

Разложить в ряд Фурье функцию $f(x) = x$ на интервале $(-\pi; \pi)$.

Шаг 1. Проверка четности функции

$$f(-x) = -x = -f(x)$$

Функция **нечетная**. Следовательно:

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0 \quad \text{для всех } n \geq 1$$

Ряд содержит только синусы: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$.

Шаг 2. Вычисление коэффициента b_n

По формуле для нечетной функции:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx$$

Применяем метод **интегрирования по частям**: $\int u dv = uv - \int v du$. * Пусть $u = x \implies du = dx$ * Пусть $dv = \sin(nx) dx \implies v = \int \sin(nx) dx = -\frac{\cos(nx)}{n}$

Подставляем в формулу: $b_n = \frac{2}{\pi} \left(\left[-x \frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \left(-\frac{\cos(nx)}{n} \right) dx \right)$

1. Подставляем пределы в первое слагаемое:

$$\left[-x \frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} = \left(-\pi \frac{\cos(n\pi)}{n} \right) - (0) = -\frac{\pi(-1)^n}{n} = \frac{\pi(-1)^{n+1}}{n}$$

(так как $\cos(n\pi) = (-1)^n$).

2. Вычисляем второй интеграл:

$$\int_0^\pi \frac{\cos(nx)}{n} dx = \left[\frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^\pi = \frac{\sin(n\pi) - \sin(0)}{n^2} = \frac{0 - 0}{n^2} = 0$$

(так как $\sin(n\pi) = 0$ для всех целых n).

3. Собираем коэффициент b_n :

$$b_n = \frac{2}{\pi} \cdot \left(\frac{\pi(-1)^{n+1}}{n} + 0 \right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$$

Шаг 3. Запись итогового ряда Фурье

Подставляем b_n в каноническую форму:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$$

В развернутом виде:

$$x = 2 \left(\sin x - \frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\sin(3x)}{3} - \frac{\sin(4x)}{4} + \dots \right)$$

11. Ряды Фурье для функций с произвольным периодом $2l$

Если функция $f(x)$ задана не на $[-\pi; \pi]$, а на произвольном симметричном отрезке $[-l; l]$ с периодом $T = 2l$:

- Ряд Фурье принимает вид:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

- Формулы коэффициентов:

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

- Для четных и нечетных функций на $[-l; l]$ правила обнуления коэффициентов и удвоения интеграла от 0 до l сохраняются полностью!

12. Сводная шпаргалка по формулам лекции

Объект	Формула / Условие	Примечание
Степенной ряд	$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$	Центр ряда $x = a$, всегда сходится в точке a
Радиус R (Д'Аламбер)	$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_n}{a_{n+1}} \right $	Применяется при факториалах и степенях c^n
Радиус R (Коши)	$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n }}$	Применяется при $a_n = [f(n)]^n$
Интервал сходимости	$(a - R; a + R)$	Внутри — абсолютная сходимость, вне — расходимость
Ряд Фурье на $[-\pi; \pi]$	$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$	Разложение 2π -периодической функции
Четная функция	$b_n = 0, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$	Ряд содержит только косинусы
Нечетная функция	$a_0 = a_n = 0, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$	Ряд содержит только синусы
Период $2l$ на $[-l; l]$	Аргументы $\cos \frac{n\pi x}{l}$ и $\sin \frac{n\pi x}{l}$, множитель $\frac{1}{l}$	Обобщение на произвольный отрезок

13. Хронология и таймкоды видеозаписи

- **[00:00]** Подключение студентов после перерыва, неформальный диалог, обсуждение сложности 1-й лекции.
- **[02:18]** Сравнение теории рядов с геометрической прогрессией.

- **[02:58]** Вопрос старосты 158 группы о сдаче списков посещаемости в Telegram / WhatsApp / Макс.
- **[04:23]** Разминка на числовые ряды: исследование сходимости ряда единиц $\sum 1$ (расходится, предел 1).
- **[05:39]** Анализ знакопередающего ряда $\sum (-1)^n (2n - 1)$ (расходится по признаку Лейбница и общему члену).
- **[08:00]** Введение переменной x в ряд: переход от числовых рядов к функциональным $\sum u_n(x)$.
- **[10:01]** Определение степенного ряда $\sum a_n x^n$ как важнейшего класса функциональных рядов.
- **[12:42]** Общий вид степенного ряда по степеням $(x - a)^n$ и замена переменной $y = x - a$.
- **[15:09]** Фиксация точки $x = x_0$: превращение степенного ряда в числовой при каждом значении x .
- **[18:56]** Постановка задачи: нахождение области сходимости функционального ряда $D_{\text{сход}}$.
- **[22:07]** Строгое определение области сходимости степенного ряда.
- **[23:18]** Фундаментальная теорема: гарантированная сходимость любого степенного ряда как минимум в одной точке (в центре $x = 0$ или $x = a$).
- **[29:31]** Теорема Абеля: абсолютная сходимость при $|x| < |x_0|$ и расходимость при $|x| > |x_1|$.
- **[33:48]** Понятие радиуса R и интервала сходимости $(-R; R)$.
- **[37:54]** Геометрическая интерпретация: поведение ряда внутри $(-R; R)$ и вне отрезка $[-R; R]$.
- **[40:06]** Проблема границ $x = \pm R$: почему концы интервала требуют отдельного исследования числовыми признаками.
- **[42:38]** Формулы вычисления радиуса сходимости через признаки Д'Аламбера и Коши.
- **[43:23]** Подробный разбор примера 1: нахождение области сходимости ряда геометрической прогрессии $\sum x^n$ ($R = 1$, интервал $(-1; 1)$).
- **[48:16]** Исследование граничных точек $x = 1$ и $x = -1$ (обе точки дают расходящиеся числовые ряды, скобки остаются круглыми).
- **[50:27]** Разбор примеров с полуоткрытыми областями сходимости $[-1; 5)$ и замкнутыми отрезками $[-8; -2]$.
- **[52:49]** Напоминание правил математической записи: круглые скобки (точка не входит) против квадратных скобок (точка входит).
- **[55:12]** Комплексные степенные ряды: переход от интервала на оси к кругу сходимости $|z - z_0| < R$ на плоскости $\mathbb{C}$.
- **[57:02]** Перерыв 2 минуты, диалог о расписании сессии (лекционная неделя с 09:30 до 22:00).
- **[58:35]** Переход к разделу «Ряды Фурье»: концепция гармонического анализа функций.

- **[59:21]** Каноническая формула тригонометрического ряда Фурье на $[-\pi; \pi]$ через постоянную составляющую, косинусы и синусы.
- **[01:00:39]** Формулы Эйлера — Фурье для коэффициентов a_0, a_n, b_n .
- **[01:01:57]** Условия Дирихле сходимости ряда Фурье.
- **[01:03:07]** Понятие четных и нечетных функций, симметрия графиков относительно Oy и начала координат.
- **[01:05:50]** Разложение четной функции в ряд Фурье: обнуление $b_n = 0$, формулы для a_0 и a_n с удвоением на $[0; \pi]$.
- **[01:06:58]** Разложение нечетной функции в ряд Фурье: обнуление $a_0 = 0, a_n = 0$, ряд по синусам с коэффициентом b_n .
- **[01:08:35]** Обобщение ряда Фурье на произвольный период $T = 2l$ на отрезке $[-l; l]$.
- **[01:10:12]** Разбор практического примера: разложение нечетной функции $f(x) = x$ на отрезке $[-\pi; \pi]$.
- **[01:13:46]** Вычисление коэффициента b_n методом интегрирования по частям:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$
- **[01:14:46]** Получение коэффициента $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$ и окончательного ряда Фурье для x .
- **[01:17:02]** Методические рекомендации: повторение табличных интегралов и интегрирования по частям перед практическими занятиями.
- **[01:20:25]** Ответ на вопрос студента: пример функции общего вида (ни четной, ни нечетной, например $x^3 + 1$).
- **[01:22:22]** Завершение лекции, анонс вечерней лекции №3 по дифференциальным уравнениям.

14. Вопросы для самопроверки

1. В чем принципиальное отличие числового ряда от функционального?
2. Что называется областью сходимости функционального ряда?
3. Почему степенной ряд всегда сходится как минимум в одной точке? В какой именно?
4. Сформулируйте обе части теоремы Абеля.
5. Как вычисляется радиус сходимости степенного ряда через пределы коэффициентов по формуле Д'Аламбера и формуле Коши — Адамара?
6. Почему исследование сходимости степенного ряда в граничных точках $x = \pm R$ обязательно проводится отдельно?
7. Что представляет собой область сходимости степенного ряда в комплексной плоскости?
8. Запишите канонический вид тригонометрического ряда Фурье для функции периода 2π на отрезке $[-\pi; \pi]$.
9. Какие коэффициенты ряда Фурье обращаются в ноль, если функция является четной? А если нечетной?

10. Какой метод интегрирования чаще всего применяется при вычислении коэффициентов Фурье для алгебраических многочленов?